



Universidad Pema
Los Andes

UPLA

Yupanqui Maldonado Dilmer Esmith

SEMANA 01

Arquitecturas de base de datos y su aplicabilidad tecnológica

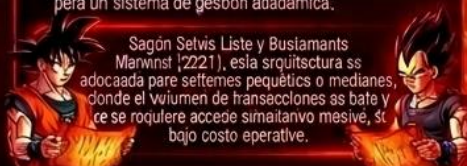
1. Arquitectura centralizada



Descripción de la actividad

Los estudiantes deberán investigar y elaborar un informe técnico comparativo sobre los tipos de arquitectura de base de datos, utilizando un organizador de conocimientos. El informe debe incluir:

- Definición y características de cada arquitectura
- Ventajas y desventajas en distintos entornos tecnológicos.
- Ejemplos de implementación con DBMS clásicos.
- Recomendación de la arquitectura más adecuada para un sistema de gestión académica.



Según Selvis Liste y Bustamante Marín (2021), esta arquitectura es adecuada para sistemas pequeños o medianos, donde el volumen de transacciones es bajo y se requiere acceso simultáneo masivo, a bajo costo operativo.

Ventajas y Desventajas



Simple y fácil de administrar.

- Seguridad, respaldo y control centralizado.
- Bajo costo operativo.
- Ideal para bajo volumen de transacciones.



- Limitaciones en escalabilidad.
- Baja tolerancia a fallos.
- Rendimiento limitado en alta demanda.



Arquitectura centralizada



Modelo en el cual toda la información se almacena, gestiona y procesa en un único servidor o sistema central. Este servidor se convierte en el núcleo del sistema, y todos los usuarios o aplicaciones acceden a los datos a través de conexiones directas a este punto central. Es una arquitectura simple. Fácil de administrar y mantener, ya que la gestión de seguridad, respaldo y control de acceso se realiza desde un solo lugar.

Según Gaviria Lista y Bustamante Martínez (2021), esta arquitectura es adecuada para sistemas pequeños o medianos, donde el volumen de transacciones es bajo y no se requiere acceso simultáneo masivo. Su simplicidad la hace ideal para entornos educativos, administrativos o de oficina, donde se prioriza la facilidad de implementación y el bajo costo operativo.

Ejemplos de aplicación

- Simple y fácil de administrar. Seguridad, respaldo y control de acceso centralizados se realiza en solo un lugar. Bajo costo operativo. Ideal para bajo volumen de transacciones.

- Sistema de gestión de biblioteca local. Una biblioteca requiere registrar préstamos, devoluciones y usuarios en un único servidor ubicado en la oficina principal. Los terminales de consulta acceden directamente al sistema.

Ejemplos de aplicación



- Limitaciones en escalabilidad. Baja tolerancia a fallos (si el servidor falla, el sistema completo de detiene). Rendimiento limitado en entornos de alta demanda o acceso simultáneo masivo.



- Sistemas de control de inventario en tienda minorista. Una tienda con una sola sucursal gestiona productos, ventas y proveedores usando un servidor local, al que acceden los puntos de venta a través de la red interna.

DBMS y tecnologías compatibles



Sistemas gestores de base de datos en servidor único como MySQL, SQL Server o Oracle, en configuración de instancia centralizada.

¿Es adecuada para un sistema de gestión académica?

No es la acción recomendada; aunque es económica y sencilla, un sistema académico institucional maneja múltiples usuarios (docentes, estudiantes, empleados, administrativos) de forma simultánea; lo que expone los inconvenientes de escalabilidad y tolerancia a fallos de esta modelo.

Es más apropiada para registros, registros y de bajo tráfico, como una biblioteca de aula.

Fuente: elaboración propia a partir del informe "Arquitecturas de base de datos y su aplicabilidad tecnológica" - sección 2.1



Universidad Peruana
Los Andes

YUPANQUI MALDONADO DILMER ESMITH
Ciclo S.o

SEMANA 01 - Arquitecturas de base de datos y su aplicabilidad tecnológica

3. Arquitectura distribuida



Descripción de la actividad

Los estudiantes deberán investigar y elaborar un informe técnico comparativo sobre los tres tipos de arquitectura de base de datos, utilizando un organizador de conocimientos.

El informe debe incluir:

- Definición y características de cada arquitectura.
- Ventajas y desventajas en distintos entornos tecnológicos.
- Ejemplos de implementación con DBMS actuales.
- Recomendación de la arquitectura más adecuada para un sistema de gestión académica.



Arquitectura distribuida



Modelo en el que los datos se almacenan y procesan en múltiples ubicaciones físicas o lógicas, conocidos como nodos, que pueden estar conectados a través de una red. A diferencia de la arquitectura centralizada, no existe un único punto de control; cada nodo puede operar de forma autónoma, colaborando para ofrecer acceso a los datos de manera eficiente y segura. Mejora la disponibilidad, la escalabilidad y la tolerancia a fallos.

Información sobre Arquitectura Distribuida

Según Silberschatz, Karth y Sudarshan (2030), las bases de datos distribuidas permiten replicar y fragmentar los datos entre varios servidores, lo que facilita el acceso local a la información y reduce la carga en un único servidor.

Ofrecen mecanismos para mantener la consistencia de los datos entre nodos, incluso en presencia de fallos o desconexiones temporales.



Ventajas y Desventajas



✓ **Ventajas:** Alta disponibilidad, escalabilidad y tolerancia a fallos. Replico y fragmenta los datos entre servidores, reduciendo la carga en un único punto. Mantiene consistencia entre nodos incluso ante fallos o desconexiones temporales.



✗ **Desventajas:** Mayor complejidad en la administración y coordinación entre nodos. Requiere mecanismos adicionales para garantizar la consistencia de la información.



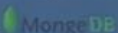
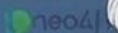
Ejemplos de aplicación



- Bancos: Procesamiento de transacciones en sucursales.
- Plataformas globales: Almacenamiento de datos de usuarios y productos distribuidos geográficamente.
- IoT: Sistemas de gestión de sensores conectados.
- IoT e industriales: Sistemas de control distribuidos en fábricas.



DBMS y tecnologías compatibles

DBMS y tecnologías compatibles:  
Utilizados en aplicaciones empresariales, sistemas financieros, redes sociales y plataformas de comercio electrónico que requieren fragmentación y replicación de datos.



¿Es adecuada para un sistema de gestión académica?



Podría considerarse si la institución tiene sedes remotas que requieren autonomía, pero para un sistema académico estándar, resulta muy, resulta más compleja y costosa de lo necesario. Se recomienda solo si el volumen de usuarios justifica la infraestructura distribuida.



Fuente: elaboración propia a partir del informe "Arquitecturas de base de datos y su aplicabilidad tecnológica" - sección 2.3



UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
Yupanqui Maldonado Dilmer Esmith

SEMANA 01: Arquitecturas de base de datos y su aplicabilidad tecnológica

4. Arquitectura en la nube y multitenencia



Descripción de la actividad

Los estudiantes deberán investigar y elaborar un informe técnico comparativo sobre los tres tipos de arquitectura de base de datos, utilizando un organizador de conocimientos. El informe debe incluir:

- Definirlos y describirlos de sus entornos tecnológicos.
- Ejemplos de implementación con DBMS actuales.
- Recomendación de la arquitectura más adecuada para un sistema de gestión académica.



Arquitectura en la nube y multitenencia

La arquitectura en la nube permite ejecutar aplicaciones, servicio de datos, utilizados de los tres tipos de arquitectura de base de datos por proveedores como AWS, Azure, Google Cloud o IBM Cloud, sin necesidad de tenerlos, como en organizaciones de proveedores con estándares, con mecanismos que garantizan el aislamiento lógico de sus datos – como computadoras Baza. Existen tres variantes, bases de datos con esquemas empíricos para proteger los datos de cada tenant.



"Microsoft Learn (2023) señala que estas arquitecturas modernas permiten integrar datos desde múltiples fuentes, automatizar tareas de mantenimiento y mejorar la eficiencia operativa, además de reducir costos."



✓ Ventajas

Infraestructura escalable, flexible y de bajo costo.

- Infraestructura escalable, flexible y de bajo costo, en misiones servidores y optimizadas. Alta disponibilidad, elasticidad de recursos y automatización de procesos. La normalización de datos operativos y permite actualizaciones uniformes para todos los usuarios.

✗ Desventajas

Depende de la conexión a Internet y del proveedor cloud contratado.

- Depende de la conexión a Internet y depende de proveedor contratados por requerir protocolos de aislamiento lógico para proteger los datos de cada tenant.

Ejemplos de aplicación

Plataforma de gestión educativo en la nube (SaaS)

Plataforma de gestión Glasscom o Moodle Cloud logía instalaciones educativas en una infraestructura cloud, instantánea, inmutable accede a sus servicios. SaaS software accede a que los usuarios a través de aplicaciones web que se ejecutan en la nube.



Aplicación de contabilidad empresarial en la nube

Software como QuakSook Anine online para miles de empresas que información económica (contable) accede a sus servicios (pilotos en sala de control).

- Ejemplos de redes operativas peronda
- Recomendación es sus accesos con un sistema base de datos.



DBMS y tecnologías compatibles